DS 1 h

La tension alternative du secteur

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 Les plaques signalétiques — 5 pts

Un chargeur de batterie de chariot porte : « Entrée 230 V ~ 50 Hz · Sortie 24 V ⎓ 30 A ».

1.1 L'entrée est-elle continue ou alternative ? Et la sortie ? — APP 2 pts

Entrée alternative ; sortie continue.

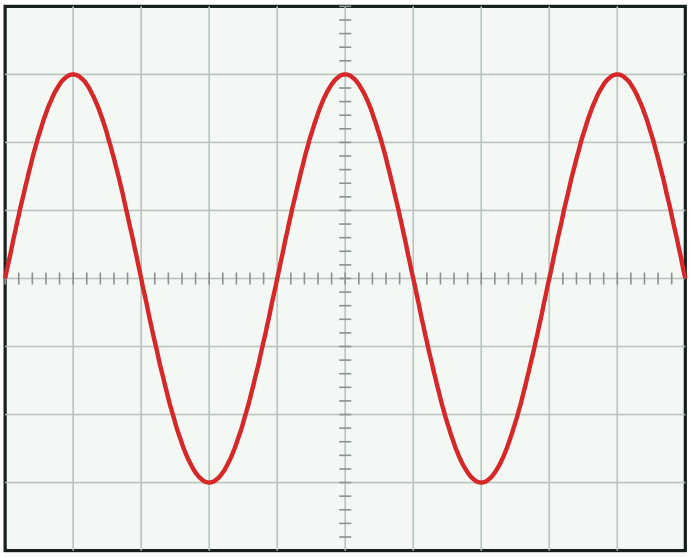
1.2 Que signifie « 50 Hz » ? — APP 1 pt

La tension se répète 50 fois par seconde.

1.3 On branche deux LED tête-bêche sur la sortie. Combien en voit-on allumées ? Justifie. — ANA 2 pts

Une seule : la tension de sortie est continue.

2 L'oscillogramme — 7 pts



Sensibilité verticale : 2 V/div · Balayage : 5 ms/div

2.1 La tension est-elle périodique ? Justifie. — ANA 1 pt

Oui, son motif se répète identique.

2.2 Calcule U_{max}. — RÉA 2 pts

3 × 2 = 6 V.

2.3 Calcule T puis f. — RÉA 2 pts

20 ms ; 50 Hz.

2.4 Un élève dit : « Le multimètre en V~ affichera 6 V. » Explique-lui son erreur. — COM 2 pts

Le multimètre affiche la valeur efficace, 6 ÷ 1,41 ≈ 4,3 V, pas la valeur maximale.

DS 1 h

La tension alternative du secteur

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le secteur

8 pts

Sur un chantier, le groupe électrogène fournit une tension sinusoïdale de valeur maximale 325 V et de période 20 ms.

3.1 Calcule la valeur efficace. RÉA 2 pts

325 ÷ 1,41 ≈ 230 V.

3.2 Calcule la fréquence. RÉA 2 pts

1 ÷ 0,02 = 50 Hz.

3.3 Peut-on y brancher une meuleuse marquée « 230 V ~ 50 Hz » ? Justifie. VAL 2 pts

Oui : la valeur efficace et la fréquence correspondent.

3.4 Explique en deux phrases pourquoi le secteur est dangereux bien qu'on dise « 230 V ». COM 2 pts

La tension atteint 325 V à son maximum. Au-delà de 50 V alternatif, une tension est dangereuse pour le corps humain.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 1.2				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.1				
RÉA réaliser	2.2, 2.3, 3.1, 3.2				
VAL valider	3.3				
COM communiquer	2.4, 3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé